



Aplicaciones del transistor BJT como conmutador



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—AQUÍ VA EL RESUMEN...

Palabras Clave:

I. INTRODUCCIÓN

II. PROCEDIMIENTO

Para determinar la relación carga eléctrica del electrón con la constante de Boltzmann se utilizó la ecuación Shockley para polarización directa:

$$I_d = I_s \left[\exp \left(\frac{eV_d}{nk_bT} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

donde I_s es la corriente de saturación inversa, e es la carga del electrón k_B es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta del diodo y n es un factor entre 1 y 2, según si el diodo opere en el modo difusivo ($n \approx 1$) o recombinativo ($n \approx 2$). Al desarrollar la ecuación (1) cuando $I_d \gg I_s$ obtenemos:

$$I_d \approx I_s \exp \left(\frac{eV_d}{nk_bT} \right) \quad (2)$$

Al aplicar la logaritmo a ambos lados se ajusta linealmente, la pendiente del ajuste nos muestra la relación e/k_b :

$$\underbrace{\ln(I_d)}_y = \underbrace{\frac{e}{nk_bT}}_m \cdot \underbrace{V_d}_x + \underbrace{\ln(I_s)}_b \quad (3)$$

Una vez obtenida la relación lineal, se procedió a obtener la dupla de datos (V_d, I_d) de manera experimental para esto se utilizó un módulo M05, que tienen un circuito eléctrico interno como el que se muestra en la figura (1)

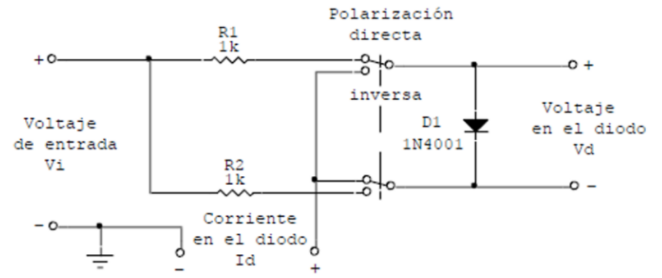


Figura 1. Circuito eléctrico interno del módulo M05

Primero se conectó la fuente de voltaje de una consola LEB01 a la entrada 1 de la misma, luego para alimentar el módulo M05 este se conectó a el puerto 5 de la consola, proporcionando el voltaje de polarización. Después se conectó un multímetro en paralelo a los puertos del módulo para medir la caída de tensión V_d en el diodo, así como también se conectó otro multímetro en serie con el circuito, utilizando las salidas 1 y 2 de la consola para medir la corriente directa I_d , el arreglo final se muestra en la figura (2)



Figura 2. Esquema de conexión

Una vez verificado el montaje, se colocó el Módulo M05 en polarización directa y se fue suministrando un voltaje de entrada (V_i) de 0 a 15V en pasos de 0.2V registrando para cada paso los valores de corriente I_d y voltaje V_d . A continuación se repitió el procedimiento pero esta vez colocando el módulo M05 en polarización inversa. Finalmente, se midió la temperatura ambiente con un termómetro.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Al graficar los datos de corriente y voltaje del diodo en polarización directa se obtiene la gráfica que se muestra en figura (3), con su respectiva incertidumbre asociada a cada valor. Donde podemos observar que para voltajes V_d inferiores a aproximadamente 0.4V la $I_d \approx 0$ mientras que para ($V_d > 0.4V$) la corriente empieza a crecer de manera exponencial. Mostrando el comportamiento característico de la unión de materias tipo p-n.

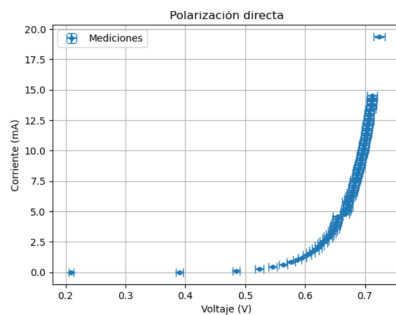


Figura 3. Polarización directa

Un vez con estos datos utilizamos la ecuación (3) para obtener la relación e/k_n obteniendo el ajuste lineal graficando $\ln(I_d)$ en función de V_d como muestra la figura (4)

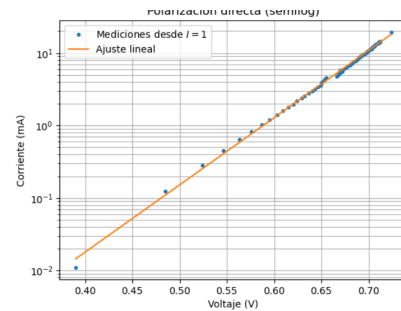


Figura 4. Ajuste lineal en polarización directa

IV. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

V. ANEXO